

DOCUMENTACIÓN DE DESPLIEGUE

# MéridaActiva

## *Manual de Despliegue*

MAYO  
2026

VERCEL · SUPABASE ·  
OPENROUTER

MERIDAACTIVA.VERCEL.APP

Lucía Garrido Chocarro · DAW B

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|    |                                   |    |                                |
|----|-----------------------------------|----|--------------------------------|
| 01 | Requisitos previos                | 02 | Configuración de Supabase      |
| 03 | Configuración de OpenRouter (IA)  | 04 | Configuración de Upstash Redis |
| 05 | Instalación y desarrollo local    | 06 | Despliegue en Vercel           |
| 07 | Variables de entorno en Vercel    | 08 | Verificación post-despliegue   |
| 09 | Actualización y re-despliegue     | 10 | Solución de problemas          |
| ++ | Apéndice — Comandos de referencia |    |                                |

01

Requisitos previos

Software necesario (desarrollo local)

| HERRAMIENTA | VERSIÓN MÍNIMA             | ENLACE               |
|-------------|----------------------------|----------------------|
| Node.js     | 18.x o superior            | nodejs.org           |
| npm         | 9.x o superior             | Incluido con Node.js |
| Git         | Cualquier versión reciente | git-scm.com          |

Verifica las versiones con `node --version` (debe mostrar v18.x.x o superior) y `npm --version` (debe mostrar 9.x.x o superior).

Cuentas necesarias

| SERVICIO   | URL           | COSTE                 |
|------------|---------------|-----------------------|
| Vercel     | vercel.com    | Gratuito (plan Hobby) |
| Supabase   | supabase.com  | Gratuito (plan Free)  |
| OpenRouter | openrouter.ai | De pago (pay-per-use) |
| Upstash    | upstash.com   | Gratuito (opcional)   |



02

Configuración de Supabase

2.1 Crear el proyecto

Accede a **app.supabase.com** e inicia sesión. Pulsa **New Project**, selecciona la organización, escribe un nombre (ej. meridaactiva) y una contraseña segura. Elige región **West EU (Ireland)** para menor latencia desde España. Pulsa **Create new project** y espera ~2 minutos.

2.2 Obtener las credenciales

En tu proyecto Supabase ve a **Settings** → **API**. La **Project URL** será tu **VITE\_SUPABASE\_URL** y la **anon public key** será tu **VITE\_SUPABASE\_ANON\_KEY**. Nunca uses la **service\_role** key en el frontend.

## 2.3 Crear las tablas

Ve al **SQL Editor** en Supabase y ejecuta el siguiente script para crear todas las tablas necesarias:

```
CREATE TABLE roles (  
  id      serial PRIMARY KEY,  
  nombre text NOT NULL  
);  
INSERT INTO roles (nombre) VALUES ('Usuario'), ('Gestor (Editor)'), ('Administrador');  
  
CREATE TABLE usuarios (  
  id          uuid PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,  
  nombre      text NOT NULL,  
  email       text NOT NULL,  
  avatar_url  text,  
  bio         text,  
  created_at  timestampz DEFAULT now(),  
  rol_id      int REFERENCES roles(id) DEFAULT 1  
);  
  
CREATE TABLE eventos (  
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  titulo      text NOT NULL,  
  descripcion text,  
  fecha       date NOT NULL,  
  hora        time,  
  lugar       text,  
  latitud     float8,  
  longitud    float8,  
  imagen_url  text,  
  categoria   text,  
  precio      text,  
  animales_permitidos boolean DEFAULT false,  
  enlace_externo text,  
  created_at  timestampz DEFAULT now()  
);  
  
CREATE TABLE comentarios (  
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  evento_id   uuid REFERENCES eventos(id) ON DELETE CASCADE,  
  usuario_id  uuid REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,  
  texto       text NOT NULL,  
  puntuacion  int CHECK (puntuacion BETWEEN 1 AND 5),  
  nombre_usuario text,  
  created_at  timestampz DEFAULT now()  
);
```

```

CREATE TABLE favoritos (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  usuario_id  uuid REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  elemento_id uuid NOT NULL,
  tipo_elemento text NOT NULL CHECK (tipo_elemento IN ('evento', 'lugar')),
  created_at  timestampz DEFAULT now(),
  UNIQUE(usuario_id, elemento_id, tipo_elemento)
);

CREATE TABLE agenda_personal (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  usuario_id  uuid REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  titulo      text NOT NULL,
  fecha       date NOT NULL,
  hora        time,
  nota        text,
  color       text DEFAULT '#3F88C5'
);

```

## 2.4 Activar Row Level Security (RLS)

Activa RLS en todas las tablas y crea las políticas de acceso necesarias:

```

ALTER TABLE usuarios      ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE eventos      ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE comentarios  ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE favoritos     ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE agenda_personal ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Usuarios
CREATE POLICY "Lectura publica de perfiles"
  ON usuarios FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Usuario actualiza su propio perfil"
  ON usuarios FOR UPDATE USING (auth.uid() = id);

-- Eventos
CREATE POLICY "Lectura publica de eventos"
  ON eventos FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Admin/Gestor puede insertar eventos"
  ON eventos FOR INSERT WITH CHECK (
    EXISTS (SELECT 1 FROM usuarios u JOIN roles r ON u.rol_id = r.id
            WHERE u.id = auth.uid() AND r.nombre IN ('Administrador', 'Gestor (Editor)'))
  );
CREATE POLICY "Admin/Gestor puede modificar eventos"
  ON eventos FOR UPDATE USING (
    EXISTS (SELECT 1 FROM usuarios u JOIN roles r ON u.rol_id = r.id
            WHERE u.id = auth.uid() AND r.nombre IN ('Administrador', 'Gestor (Editor)'))
  );
CREATE POLICY "Admin/Gestor puede eliminar eventos"
  ON eventos FOR DELETE USING (
    EXISTS (SELECT 1 FROM usuarios u JOIN roles r ON u.rol_id = r.id
            WHERE u.id = auth.uid() AND r.nombre IN ('Administrador', 'Gestor (Editor)'))
  );

```

```

-- Comentarios
CREATE POLICY "Lectura publica de comentarios"
  ON comentarios FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Usuario autenticado puede comentar"
  ON comentarios FOR INSERT WITH CHECK (auth.uid() IS NOT NULL);
CREATE POLICY "Autor o admin puede borrar comentario"
  ON comentarios FOR DELETE USING (
    auth.uid() = usuario_id OR
    EXISTS (SELECT 1 FROM usuarios u JOIN roles r ON u.rol_id = r.id
      WHERE u.id = auth.uid() AND r.nombre IN ('Administrador', 'Gestor (Editor)'))
  );

-- Favoritos
CREATE POLICY "Usuario ve sus favoritos"
  ON favoritos FOR SELECT USING (auth.uid() = usuario_id);
CREATE POLICY "Usuario gestiona sus favoritos"
  ON favoritos FOR ALL USING (auth.uid() = usuario_id);

-- Agenda
CREATE POLICY "Usuario gestiona su agenda"
  ON agenda_personal FOR ALL USING (auth.uid() = usuario_id);

```

## 2.5 Trigger: crear perfil al registrarse

Este trigger crea automáticamente un registro en usuarios cuando alguien se registra con el rol de *Usuario* por defecto:

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.handle_new_user()
RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  INSERT INTO public.usuarios (id, nombre, email, rol_id)
  VALUES (
    NEW.id,
    COALESCE(NEW.raw_user_meta_data->>'nombre', split_part(NEW.email, '@', 1)),
    NEW.email,
    1 -- rol 'Usuario' por defecto
  );
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

CREATE TRIGGER on_auth_user_created
  AFTER INSERT ON auth.users
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.handle_new_user();

```

## 2.6 Configurar autenticación (Auth settings)

En **Authentication** → **Settings** configura:

| AJUSTE              | VALOR                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Site URL            | https://tu-dominio.vercel.app                                                       |
| Redirect URLs       | https://tu-dominio.vercel.app/reset-password y http://localhost:5173/reset-password |
| Email confirmations | Activado                                                                            |
| Secure email change | Activado                                                                            |



### 03 Configuración de OpenRouter (IA)

Crea una cuenta en **openrouter.ai**. Ve a **Keys** y crea una nueva API key. Asegúrate de tener créditos disponibles (el modelo google/gemini-2.5-flash tiene coste). Copia la API key: será tu variable API\_KEY\_IA.

#### Modelos configurados (api/generar-ruta.js)

| MODELO                                | PRIORIDAD  | COSTE                    |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|
| google/gemini-2.5-flash               | Primario   | De pago                  |
| openai/gpt-4o-mini                    | Fallback 1 | De pago                  |
| meta-llama/llama-3.1-8b-instruct:free | Fallback 2 | Gratuito (menor calidad) |



### 04 Configuración de Upstash Redis (Rate Limiting)

Este paso es **opcional**. Sin Upstash, el rate limiting se desactiva y cualquier usuario puede hacer peticiones ilimitadas a la IA. Crea una cuenta en **console.upstash.com**,

crea una base de datos **Redis** en la región más cercana (EU West) y copia la **REST URL** y el **REST Token** de los detalles de la DB.

| DATO       | VARIABLE DE ENTORNO      |
|------------|--------------------------|
| REST URL   | UPSTASH_REDIS_REST_URL   |
| REST Token | UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN |



## 05 Instalación y desarrollo local

### 5.1 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/tu-usuario/MeridaActiva.git
cd MeridaActiva
```

### 5.2 Instalar dependencias

```
npm install
```

### 5.3 Crear el archivo .env

Crea el archivo `.env` en la raíz del proyecto con el siguiente contenido:

```
# Supabase
VITE_SUPABASE_URL=https://tu-proyecto.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=tu-anon-key-aqui

# OpenRouter (IA)
API_KEY_IA=sk-or-v1-...tu-api-key...

# Upstash (opcional)
UPSTASH_REDIS_REST_URL=https://tu-db.upstash.io
UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN=tu-token-upstash

# CORS
ALLOWED_ORIGIN=http://localhost:5173
```



```
# API base (dejar vacio en dev - usa proxy de Vite)
VITE_API_BASE_URL=
```

## 5.4 Modos de arranque

| MODO           | COMANDO          | DESCRIPCIÓN                                                                                    |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solo frontend  | npm run dev      | Abre localhost:5173. Las rutas /api/* devuelven 404.                                           |
| Frontend + API | npm run dev:full | Vite en puerto 5173 + api-server.js en puerto 3000. El proxy redirige /api/* a localhost:3000. |

## 5.5 Verificar que todo funciona

Abre `http://localhost:5173` y comprueba que carga la página de inicio. Intenta registrarte para verificar que llega el email de confirmación. Ve a /rutas y genera una ruta para comprobar el itinerario. Ve a /faq y escribe un mensaje para verificar el chat IA.



## 06 Despliegue en Vercel

### Opción A — Interfaz web de Vercel (recomendado)

Sube el proyecto a GitHub si aún no está. Ve a **vercel.com** → **Add New Project**, conecta tu cuenta de GitHub y selecciona el repositorio MeridaActiva. Vercel detectará automáticamente que es un proyecto Vite con *Framework Preset: Vite*, *Build Command: npm run build* y *Output Directory: dist*. Añade las variables de entorno (sección 7) antes de desplegar. Pulsa **Deploy** — el despliegue tarda 1-3 minutos.

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin https://github.com/tu-usuario/MeridaActiva.git
git push -u origin main
```

### Opción B — CLI de Vercel

```
npm install -g vercel    # Instalar CLI
vercel login             # Autenticarse
vercel                  # Primera vez (modo interactivo)
vercel --prod            # Desplegar en producción
```



## 07 Variables de entorno en Vercel

En el panel de Vercel ve a tu proyecto → **Settings** → **Environment Variables** y añade las siguientes. Las variables `VITE_*` se incrustan en el bundle durante el build y son visibles en el cliente. Las demás solo están disponibles en las Serverless Functions y nunca se exponen al cliente.

| VARIABLE                 | ENTORNOS                         |
|--------------------------|----------------------------------|
| VITE_SUPABASE_URL        | Production, Preview, Development |
| VITE_SUPABASE_ANON_KEY   | Production, Preview, Development |
| API_KEY_IA               | Production, Preview              |
| UPSTASH_REDIS_REST_URL   | Production, Preview              |
| UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN | Production, Preview              |
| ALLOWED_ORIGIN           | Production                       |
| OPENROUTER_MODEL         | Production, Preview              |

Tras modificar variables en Vercel es necesario **re-desplegar** el proyecto para que los cambios surtan efecto (`vercel --prod` o desde la interfaz: Deployments → Redeploy).



## 08 Verificación post-despliegue

Tras el despliegue, comprueba que todo funciona en producción:

| VERIFICACIÓN         | QUÉ COMPROBAR                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Home                 | Carga correctamente en <code>https://tu-app.vercel.app/</code> |
| Registro de usuario  | Crea una cuenta y verifica que llega el email de confirmación  |
| Login                | Inicia sesión con la cuenta creada                             |
| Eventos y Lugares    | Las listas cargan desde Supabase                               |
| Mapa                 | El mapa interactivo muestra los marcadores                     |
| Rutas IA             | Genera una ruta y verifica el itinerario completo              |
| Chat IA              | Envía un mensaje y recibe respuesta con streaming              |
| Favoritos            | Guarda y elimina un favorito                                   |
| Calendario           | Añade un evento personal                                       |
| Perfil               | Edita los datos del perfil                                     |
| Contacto             | Envía el formulario de contacto                                |
| Recuperar contraseña | Solicita un enlace y verifica que llega el email               |
| PWA                  | En Chrome mobile aparece el banner de instalación              |
| Offline              | Desactiva la red y verifica que aparece el banner offline      |

## Herramientas de diagnóstico

```
vercel logs --follow           # Ver logs en tiempo real
vercel logs --filter /api/generar-ruta  # Logs de una funcion especifica
```

En el panel de Vercel → **Functions** puedes ver los logs de cada invocación, tiempo de ejecución y errores.



## 09 Actualización y re-despliegue

### Flujo de trabajo habitual

```
git add .
git commit -m "feat: descripcion del cambio"
git push origin main
# Vercel despliega automaticamente al detectar el push a main
```

Vercel crea un **Preview Deployment** para cada rama o PR distinto de main. El despliegue de producción se actualiza automáticamente con cada push a main.

### Despliegue manual y rollback

```
vercel --prod # Despliegue manual desde CLI
```

Para hacer **rollback** a una versión anterior: Vercel → **Deployments** → selecciona un despliegue anterior → **Promote to Production**.



## 10 Solución de problemas de despliegue

| ERROR                                                  | CAUSA                                                                                    | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Build failed</b>                                    | Error de TypeScript o ESLint                                                             | Reproduce localmente con <code>npm run build</code> , verifica tipos con <code>npx tsc --noEmit</code> y ESLint con <code>npm run lint</code> . Corrige y vuelve a hacer push.                          |
| <b>Function invocation failed en /api/generar-ruta</b> | Variable <code>API_KEY_IA</code> no definida, sin créditos en OpenRouter o fallo de CORS | Verifica la variable en Vercel, comprueba créditos en OpenRouter y revisa <code>ALLOWED_ORIGIN</code> . En logs busca: <code>[generar-ruta]</code> Falta la variable de entorno <code>API_KEY_IA</code> |
|                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |

| ERROR                                              | CAUSA                                                   | SOLUCIÓN                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pantalla de carga infinita</b>                  | Variables de Supabase incorrectas o no definidas        | Verifica VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY en Vercel y asegúrate de re-desplegar tras añadirlas. Revisa la consola del navegador (F12). |
| <b>Rutas directas (ej. /eventos) devuelven 404</b> | El servidor no sirve index.html para rutas SPA          | Verifica que vercel.json existe en la raíz con las reescrituras: "source": "/((?!api/).*)" → "/index.html"                                       |
| <b>401 Unauthorized en Supabase</b>                | ANON_KEY incorrecta, RLS mal configurado o JWT expirado | Comprueba la clave en Supabase → Settings → API. Revisa las políticas RLS. Consulta Supabase → Logs → API Logs.                                  |
| <b>IA devuelve degraded: true</b>                  | OpenRouter no alcanzable desde Vercel                   | Consulta status.openrouter.ai y verifica que API_KEY_IA tiene crédito. La app sirve una ruta estática predefinida mientras tanto.                |
| <b>Rate limiting bloquea peticiones legítimas</b>  | Límite demasiado bajo en Upstash                        | Modifica el límite en api/generar-ruta.js y api/chat.js: Ratelimit.slidingWindow(N, '1 h'). Re-despliega tras el cambio.                         |



## ++ Apéndice — Comandos de referencia rápida

| COMANDO                       | DESCRIPCIÓN                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <code>npm run dev</code>      | Desarrollo local (solo frontend)  |
| <code>npm run dev:full</code> | Desarrollo local (frontend + API) |
| <code>npm run build</code>    | Build de producción               |
| <code>npm run preview</code>  | Previsualizar build local         |
| <code>npm run lint</code>     | Linting con ESLint                |
|                               |                                   |

| COMANDO                           | DESCRIPCIÓN                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <code>npx tsc --noEmit</code>     | Verificar tipos TypeScript            |
| <code>vercel --prod</code>        | Desplegar en producción (CLI)         |
| <code>vercel logs --follow</code> | Ver logs de producción en tiempo real |
| <code>vercel ls</code>            | Listar despliegues                    |